

第十二章 连接成形

12.1 焊接理论

12.2 熔焊

12.3 压焊（固态焊）

12.4 钎焊

12.5 焊接工艺设计简介

连接成形

通过螺纹、铆钉等**机械连接**，或者利用化学反应进行**胶接**，以及通过材料间的熔合、物质迁移和塑性变形等进行的**冶金连接**，可以将分离的材料牢固地连接起来，这类加工方法统称为**连接成形**。

螺接和铆接

通过 **螺纹**、**铆钉** 等特殊结构将分离的材料或构件连接起来的机械加工方法。

- **螺接**：用螺栓、螺钉作为连接工具；
- **铆接**：用铆钉作为连接工具。



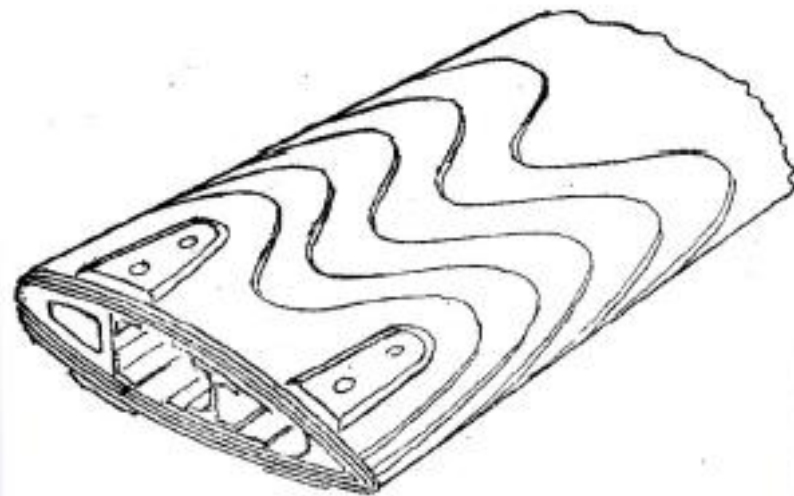
螺 接



铆 接

胶 接

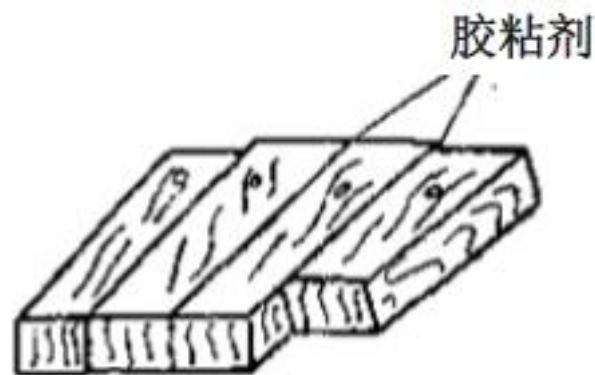
➤ 通过 **胶粘剂** 的作用把被粘物体连接在一起的加工方法。



直升机旋翼根部多层胶接



瓷砖粘接



碎木拼接



胶水粘结

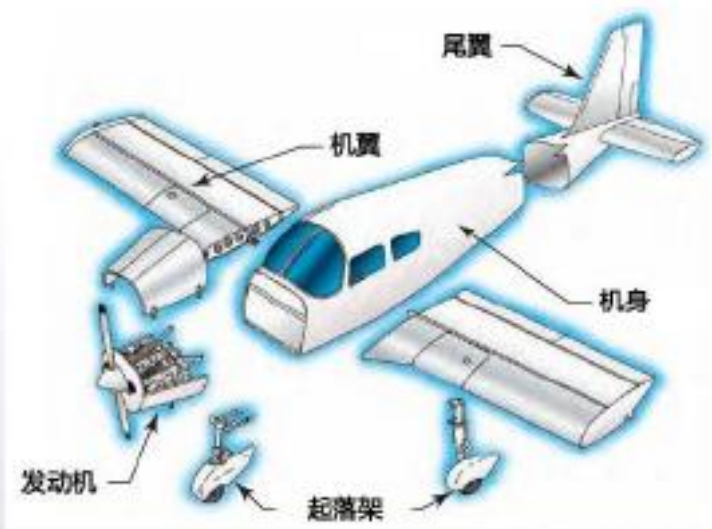
焊接

- 焊接是应用**最广泛的不可拆卸的永久性**金属连接方法；
- 焊接过程的**实质**是利用**加热、加压**等手段，借助金属的**原子结合与扩散作用**，使分离的金属牢固地**连接**起来的成形方法。



焊接场景

焊接的应用



航空航天



民用建筑



汽车制造



大型容器



水中作业



铁路运输

焊接的应用

应用：广泛用于制造各种金属结构，如房屋、桥梁、船舶、压力容器、化工设备、机车、和飞行器等。



鸟巢



- 钢结构总量约4万吨；
- 焊材总消耗量约200吨。



焊接的特点

优点

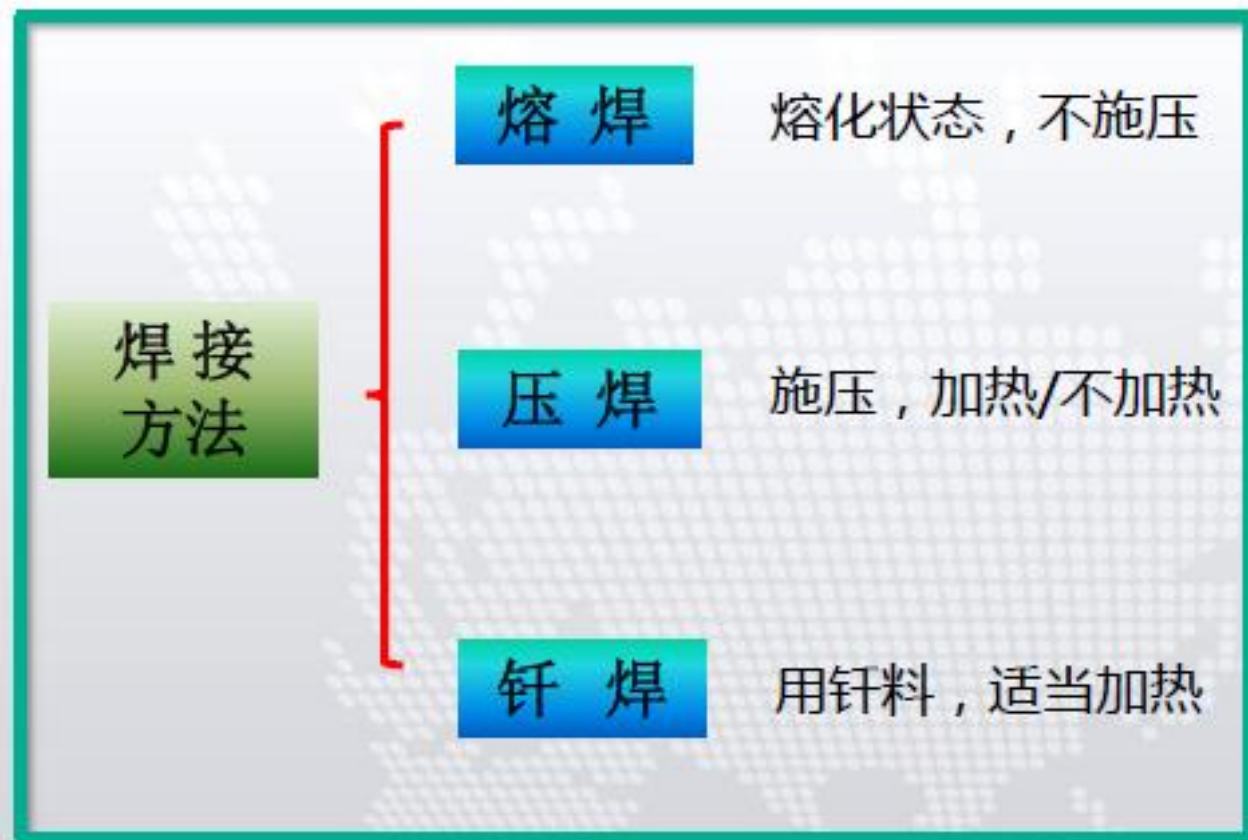
- 连接性能好：焊接接头的机械性能、耐高低温、高压性能和导电性、耐腐蚀性、密封性均能达到与母材一致，应用广泛；
- 省料、省工、成本低，生产率高，结构重量轻；
- 简化工艺，以小拼大，以简单拼复杂，被喻为“**钢铁裁缝**”和“**金属美容师**”

缺点

- 结构无可拆性；
- 焊接时局部加热，产生焊接残余应力和焊接变形；
- 焊接缺陷的隐蔽性，易导致焊接结构的意外破坏。

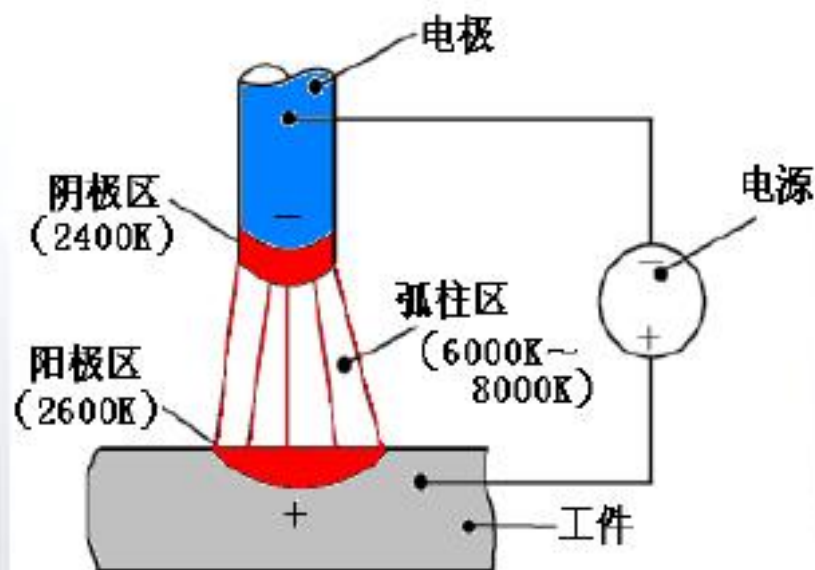
焊接方法的分类

根据焊接接头的形成特点不同：



焊接过程及焊接热源

● 焊接电弧



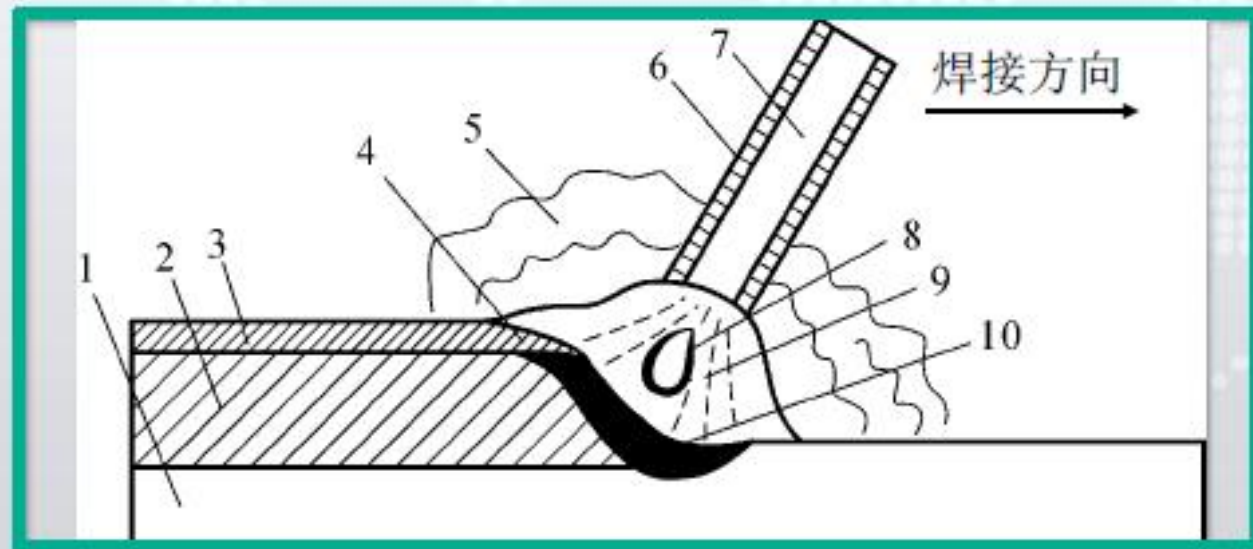
焊接电弧——是**电极**（焊条）与**工件**之间的气体介质中长时间的放电现象。

- 电流越大，电弧产生的热量越大；
- 电弧的三个区： 阴极区、阳极区、弧柱区

焊接过程及焊接热源

● 焊接过程

电弧燃烧 → 工件和焊条熔化，形成熔池 →
电弧向焊接方向移动 → 熔池冷却凝固形成焊缝



1. 焊件 2. 焊缝 3. 渣壳 4. 熔渣 5. 气体
6. 药皮 7. 焊芯 8. 熔滴 9. 电弧 10. 熔池

焊接过程及焊接热源

● 焊接热过程

在焊接热源作用下金属被**局部加热**熔化，同时出现热量传导与分布的现象。

- 焊接热过程包括焊件的**加热**、焊件中**热传递**以及**冷却**三个阶段。

焊接过程及焊接热源

● 焊接化学冶金过程



焊接过程及焊接热源

● 焊接热过程及化学冶金过程的特点

- (1) 加热的局部性，温度梯度大 → 热应力 → 变形、裂纹；
- (2) 加热的集中性，温度高，气体分解熔进焊缝 → 气孔；
- (3) 焊接热源的运动性 → 急热急冷，冶金结晶复杂性；
- (4) 极高的加热速度和冷却速度 → 熔池小，时间短 → 冶金过程不均衡，焊缝金属化学成分不均匀。

焊接过程及焊接热源

● 焊接热源

焊接热源的主要要求：

- (1) 能量密度高，足够高温
- (2) 热源性能稳定，易于调节
- (3) 高的热效率，降低能耗

目前主要使用的焊接热源：

电弧热；化学热；电阻热；
等离子焰；电子束和激光束等

焊接过程及焊接热源

● 焊接热源

直流电焊机：由于阳极和阴极上有差异，所以有正接和反接两种接线方法。

正接：正极接工件--工件温度可达2600K,多用于焊厚板和高熔点金属。

反接：负极接工件--工件温度为2400K,用于焊接薄板和低熔点金属。

交流电焊机：无正反接特点，温度均为2500K。

焊条电弧焊只有65%--85%的热量用于加热和溶化金属。



直流弧焊机



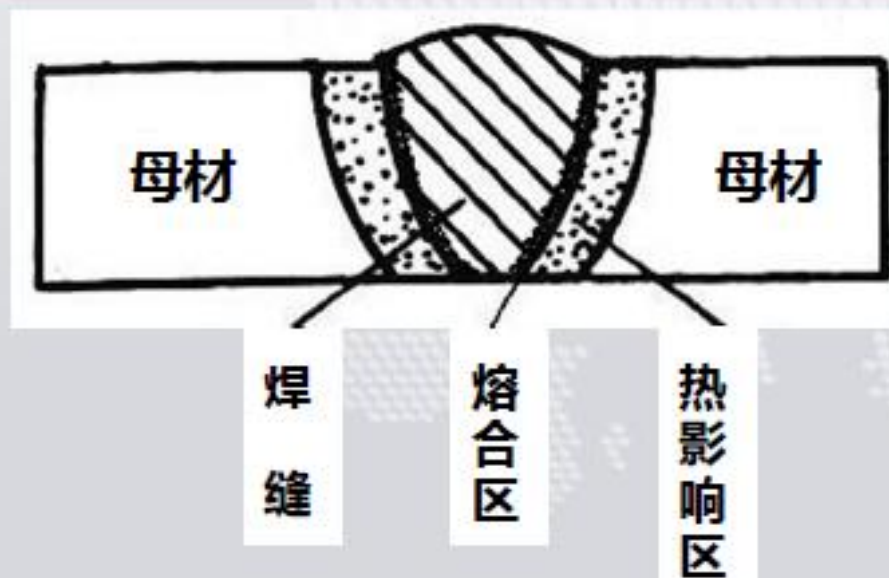
交流弧焊机

焊接接头的组织和性能

焊接接头

指两个或两个以上零件用焊接方法连接的接头，包括**焊缝**、**熔合区**和**热影响区**。

- **连接作用**：把两个焊件连成一个整体；
- **传力作用**：传递焊件所承受的载荷。

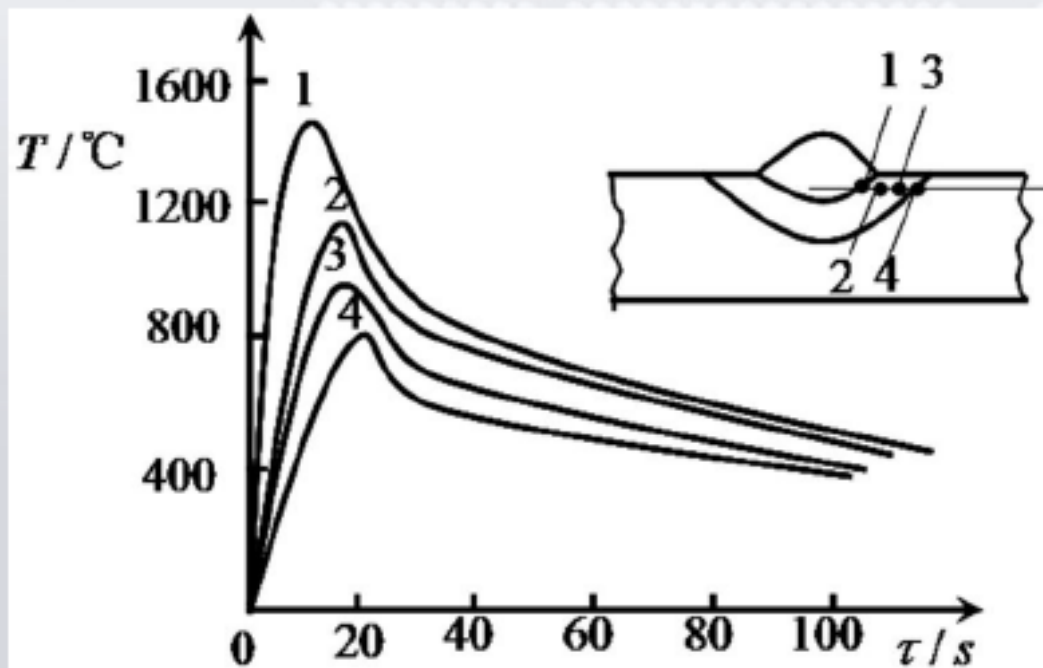


焊接工件上温度的变化与分布

➤ 焊接具有**加热速度快**，**温度高**，**高温停留时间短**和**冷却速度快**等特点。

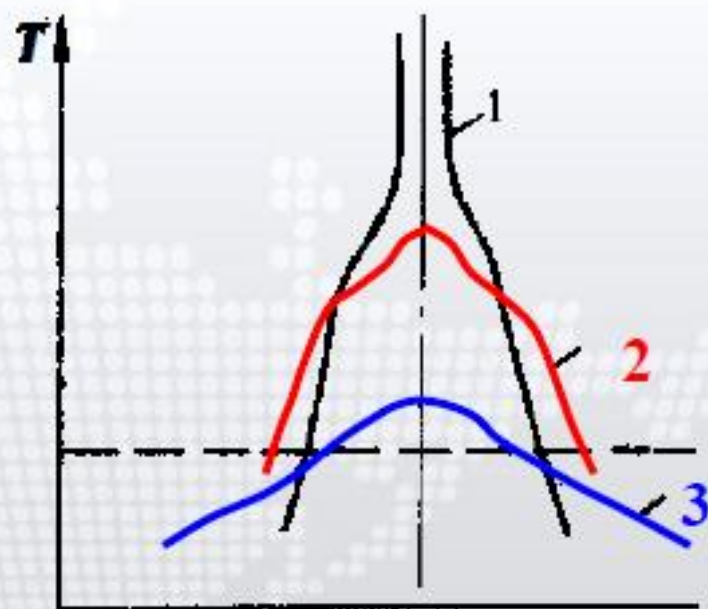
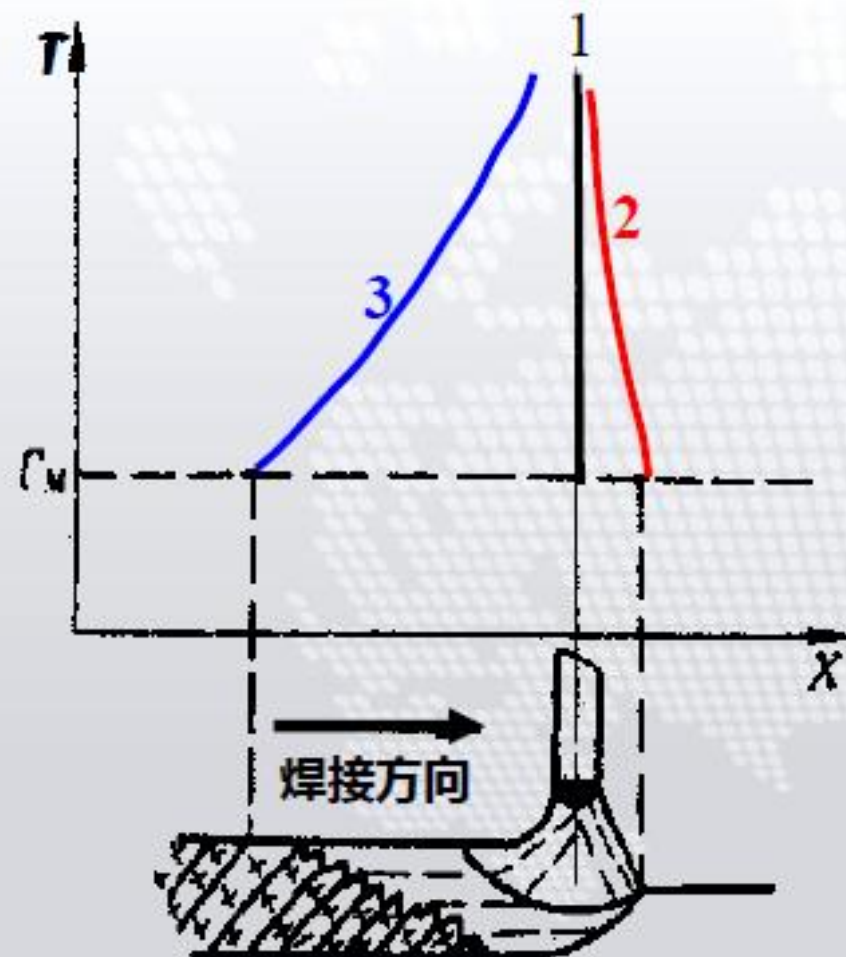
➤ 各点处由 **常温—较高温度—常温**
固态—液态—固态

焊缝区各点温度变化



焊接工件上温度的变化与分布

熔池：焊接时焊件上形成的具有一定几何形状的液态金属部分



熔池的温度分布

1-熔池中部 2-熔池前部 3-熔池后部



中国数控机床网
WWW.CNC.COM

焊接接头的组织与性能

焊接接头：焊缝 + 熔合区 + 热影响区

1. 焊缝区

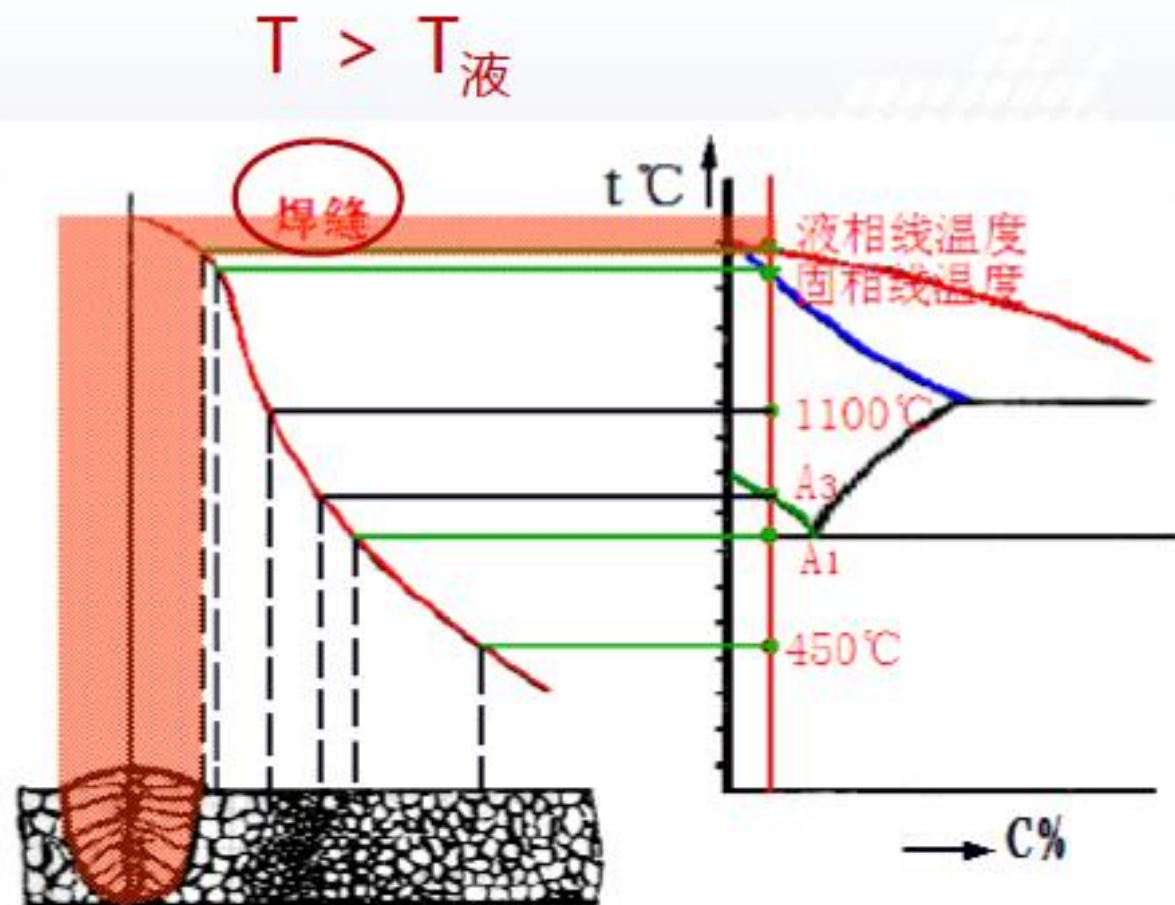
➤ 组织：

① 柱状的铸态组织 ($F + P$)，受电弧吹力和保护气体的吹动，柱状晶倾斜，晶粒有所细化。

② 有成分偏析现象，焊接工艺或操作不当，可能出现气孔、夹杂、裂缝、咬边等缺陷。

➤ 性能：

晶粒细化和渗合金作用 → 焊缝的机械性能一般不低于母材。



焊接接头的组织与性能

2. 熔合区

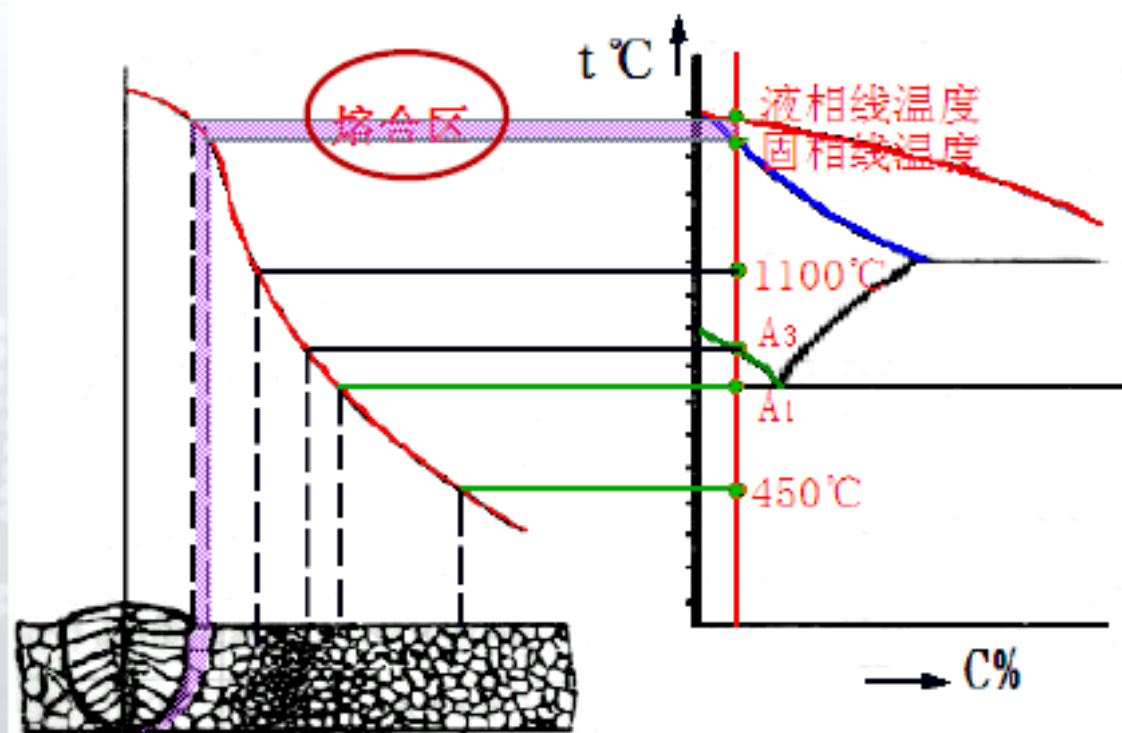
➤ 组织：

- ① 熔化的金属变成粗晶粒的铸态组织；
- ② 未熔化部分晶粒急剧长大，过热粗晶。

➤ 性能：

粗晶导致强度、塑性和韧性都**下降**；接头断面变化引起应力集中，是焊接接头性能**最薄弱**的区域。

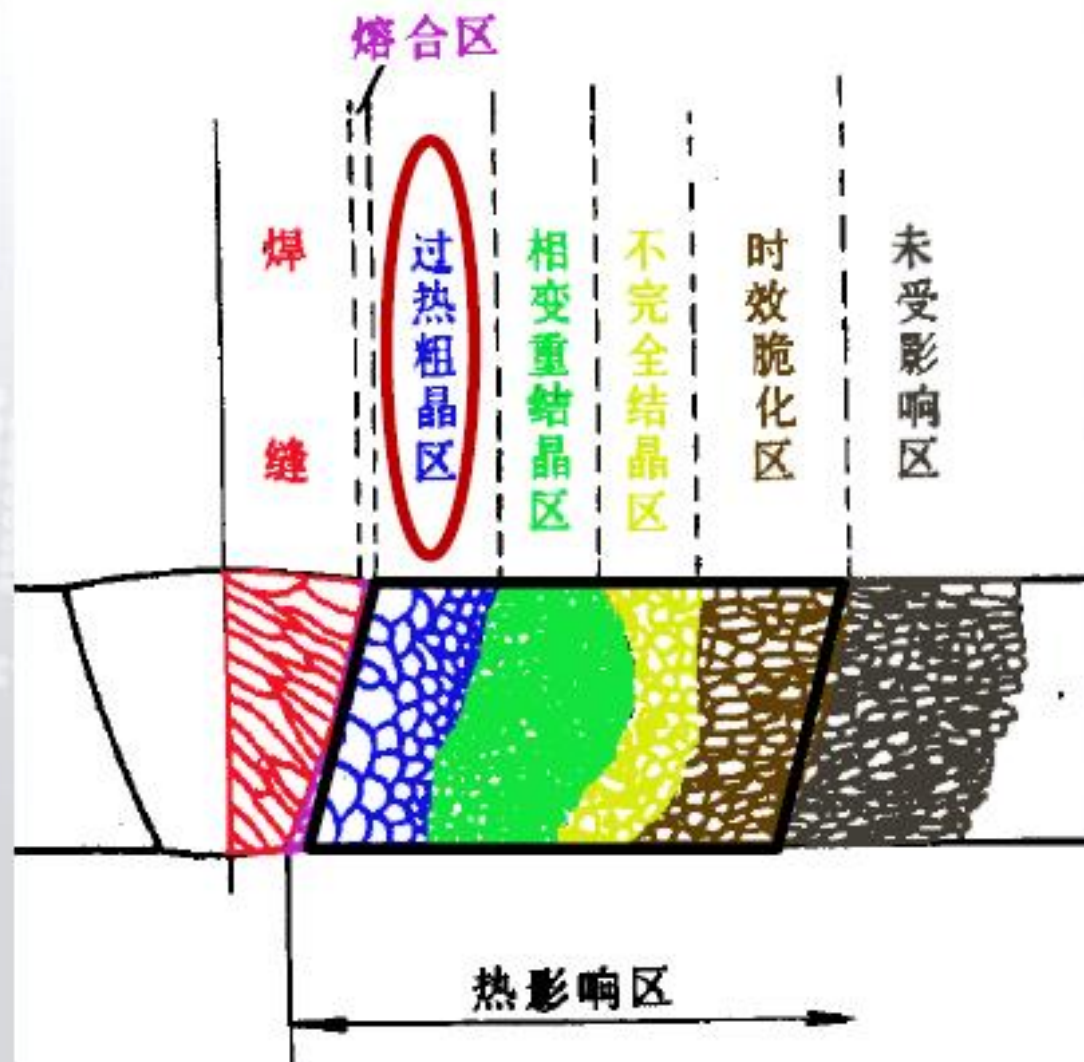
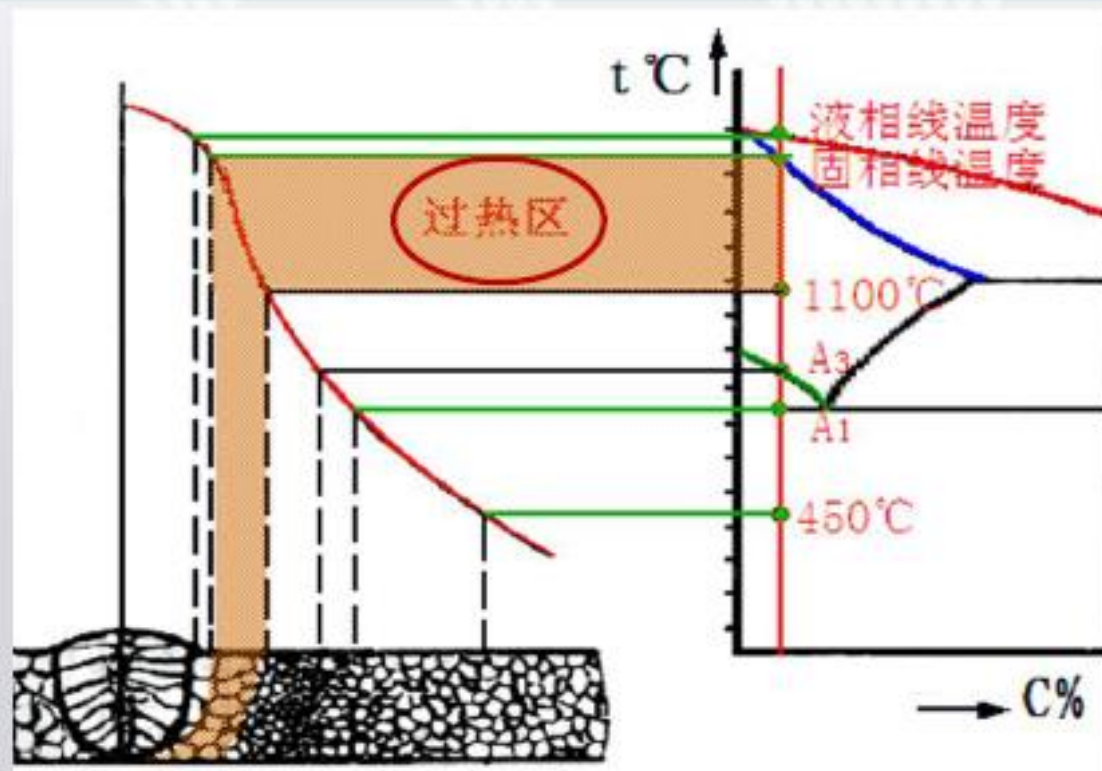
$$T = T_{\text{固}} \sim T_{\text{液}}$$



焊接接头的组织与性能

3. 热影响区 (过热区+正火区+部分相变区)

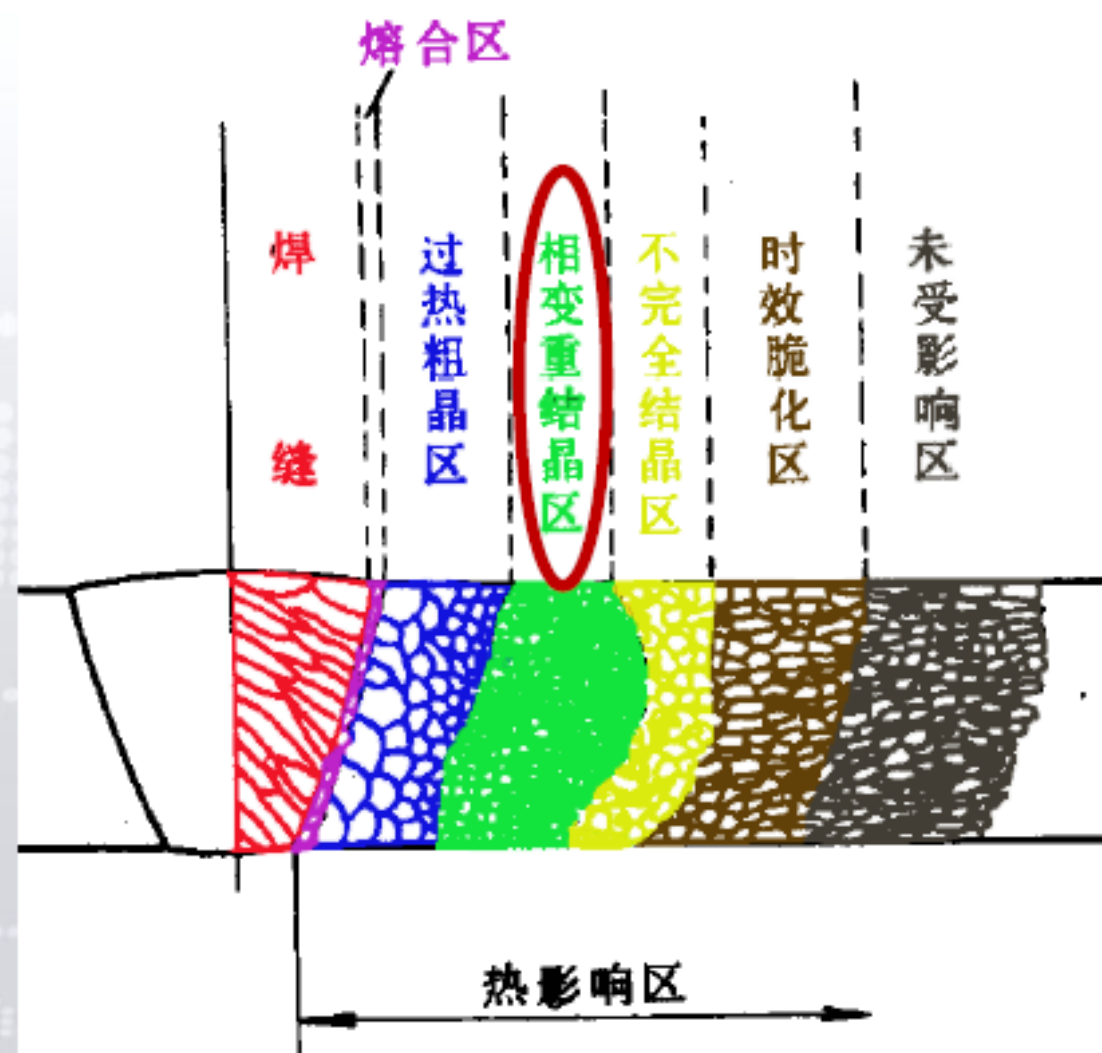
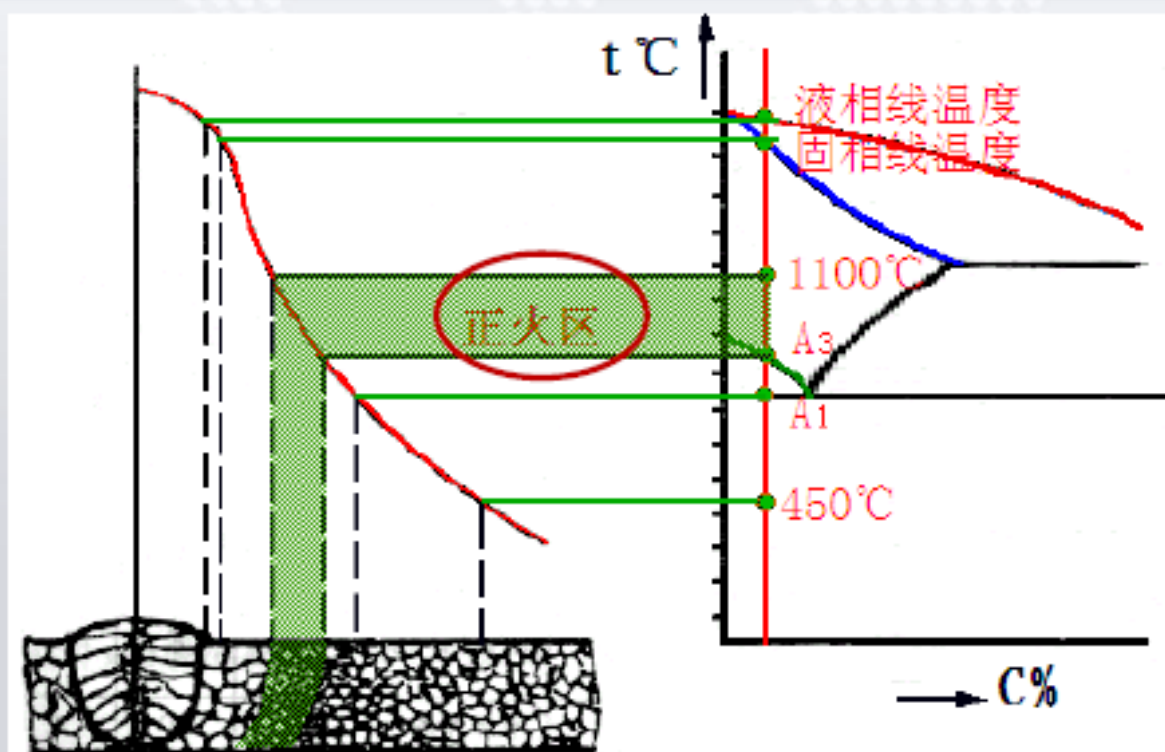
- **过热区**： $T = A_{c3} \uparrow 100-200^{\circ}\text{C}$ 至 **固相线**
奥氏体晶粒急剧长大，塑性韧性**比母材低**。



焊接接头的组织与性能

3. 热影响区 (过热区+正火区+部分相变区)

- **正火区**： $T = A_{c3} \uparrow 100-200^{\circ}\text{C}$
金属发生再结晶，得到均匀细小 (F+S/P) 组织，力学性能优于母材。

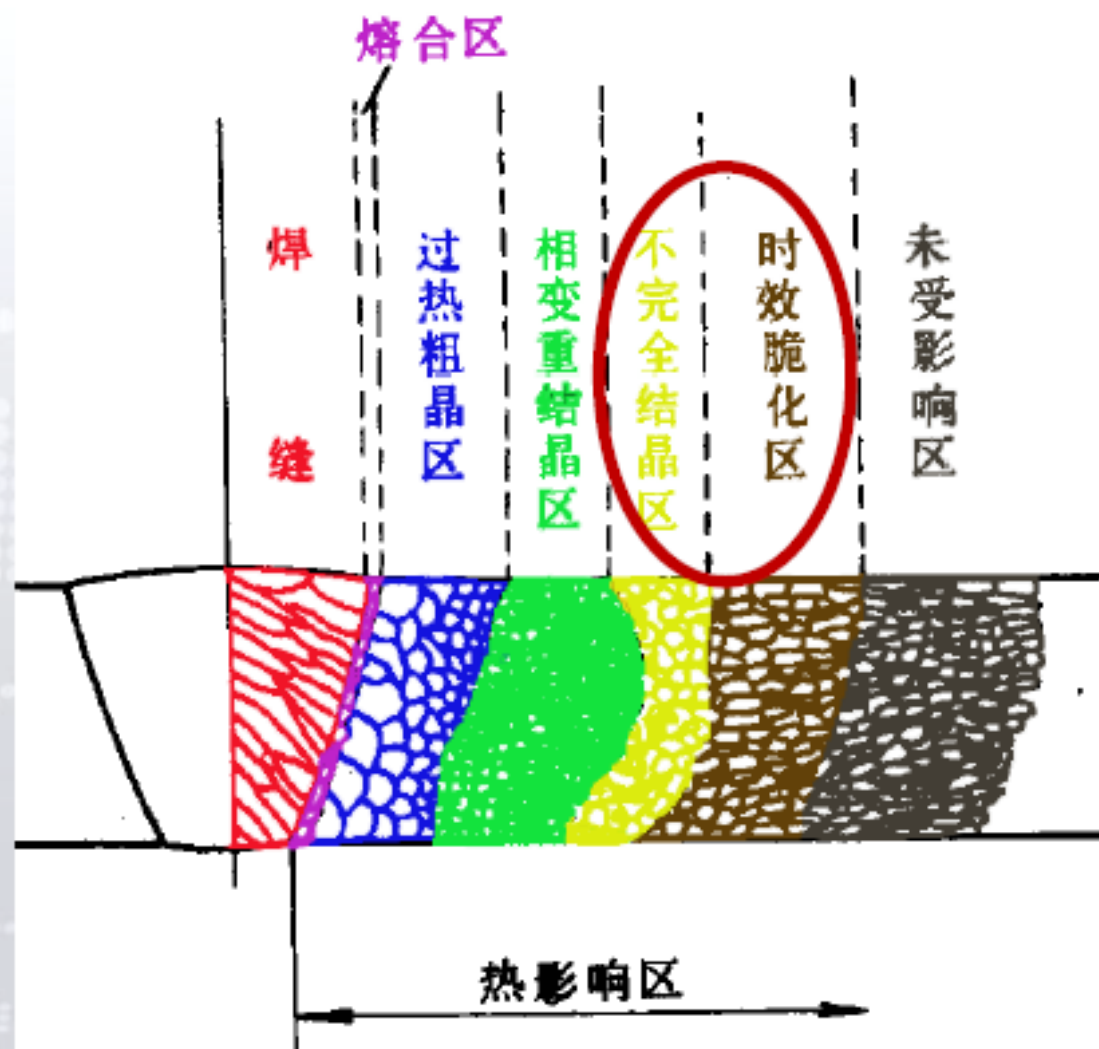
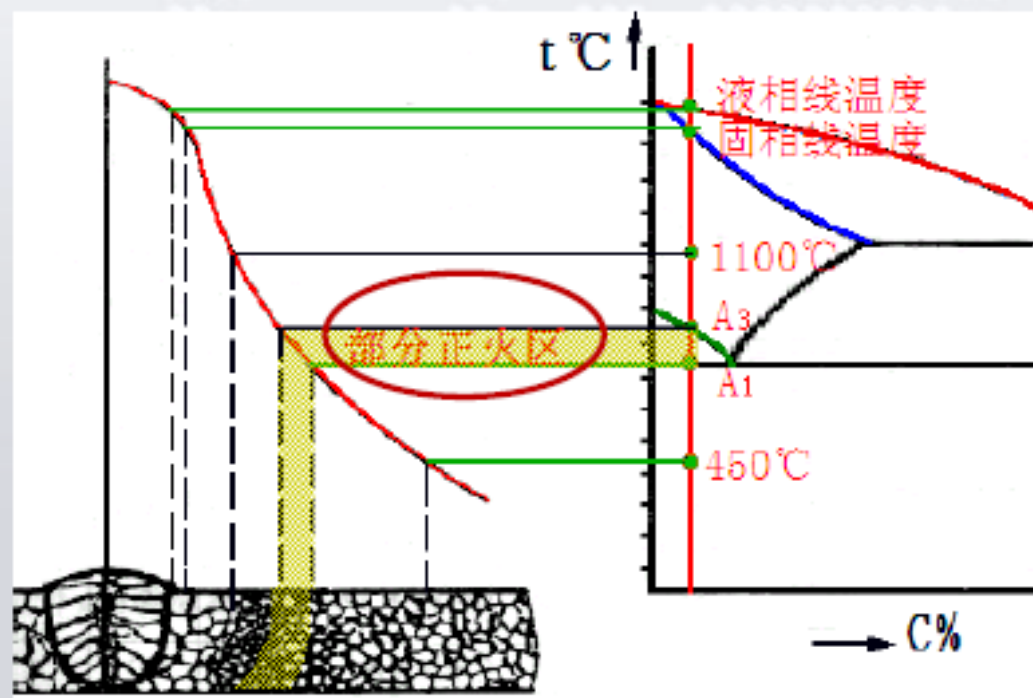


焊接接头的组织与性能

3. 热影响区 (过热区+正火区+部分相变区)

➤ **部分相变区：** $T = A_{c1} \sim A_{c3}$

珠光体和部分铁素体转变为晶粒细小的奥氏体；
部分铁素体晶粒长大，力学性能**稍差于正火区**。



焊接接头的组织与性能

区域		加热最高温度	冷却后组织	性能
1. 焊缝区		液相线以上	铸态组织（细化）	不低于母材
2. 熔合区 (半熔化区)		液、固相线之间	铸态粗晶， 过热粗晶	性能最差，有应力集中
热影响区	① 过热区	1100°C--固相线	过热粗晶组织	塑性、韧性差
	② 正火区	A_{c3} —1100 °C	细小正火组织(F + S)	性能最好
	③ 部分相变区	A_{c1} — A_{c3}	已相变和未相变比较 晶粒大小不均匀	比正火区稍差

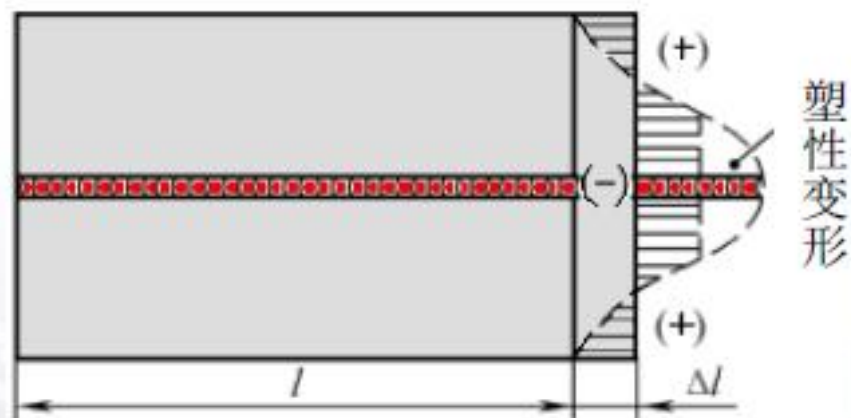
改善焊接接头性能的措施

- 对焊缝**渗透合金**，强化脱氧、脱硫、脱磷处理；加强对焊缝保护作用；
- 选择适当**焊接方法**，控制焊接加热**温度**和加热**时间**，尽量**减小热影响区宽度**；
- 适当进行**焊后热处理**，消除内应力和淬硬组织，**细化晶粒**。

焊接应力

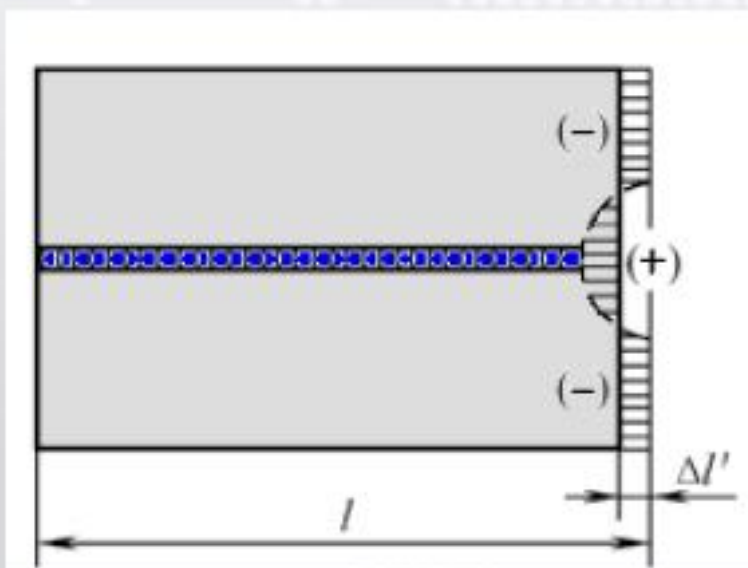
焊接接头的热金属冷却到室温过程中，其收缩受到周边冷金属的阻碍，不能达到自由收缩所应达到的位置，因而产生残余拉应力，同时周边金属受到压应力作用，此时的拉应力、压应力即为焊接应力。

施焊中



塑性变形

冷却后

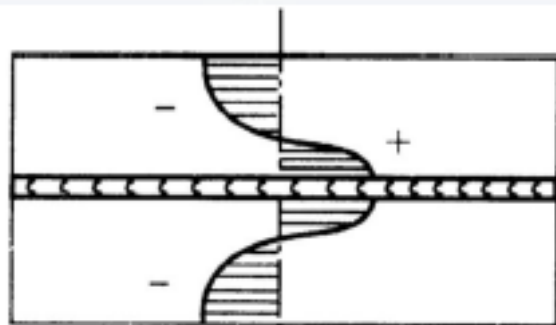


- **加热时**：焊缝及其相邻金属**受热膨胀**，受到阻碍**形成压应力**，使处于塑性状态的金属产生**压缩变形**；

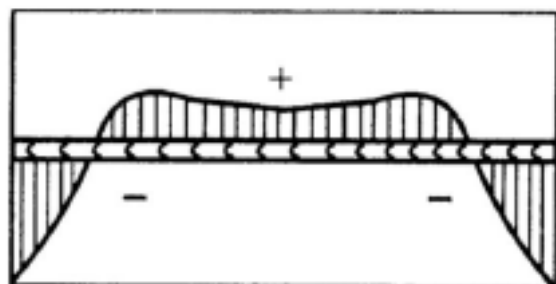
- **冷却时**：温度下降，焊件收缩受到阻碍，不能达到相应位置，产生**残余拉应力**，即为**焊接应力**。

焊接应力的分布

- 靠近焊缝中心部位受拉应力；远离焊缝中心部位受压应力。

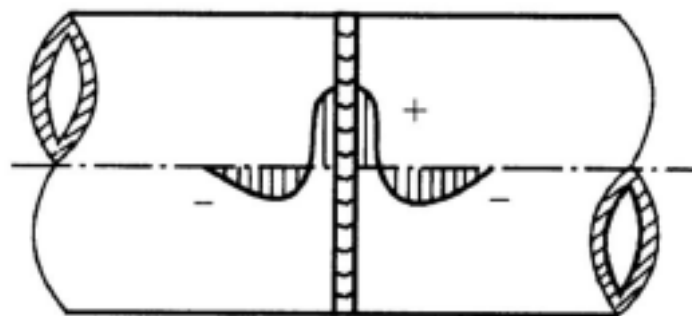


(a) 纵向应力



(b) 横向应力

对接焊缝、圆筒环形焊缝
的焊接应力分布



(c) 径向应力

焊接应力和变形

产生原因

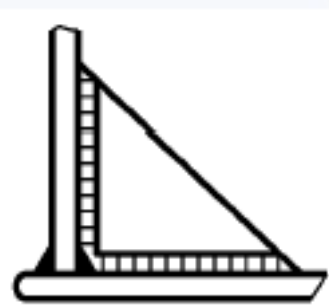
焊件被局部的不均匀加热：焊接过程中，各点处温度不同，冷却速度也不相同，热胀冷缩和塑性变形相互作用，产生内应力、变形或裂纹。

危害

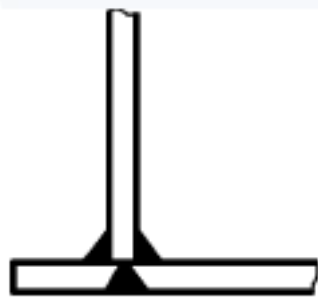
- 焊接应力的存在影响焊接构件的使用性能，使承载能力↓↓；
- 对于接触腐蚀性介质的焊件，应力腐蚀现象加剧，减少使用寿命。

减小与消除焊接应力的措施

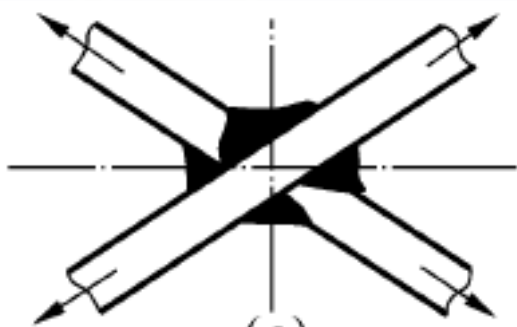
1. 选用**塑性好的材料**，**避免使焊缝密集交叉**，**避免焊缝过长和截面过大**。



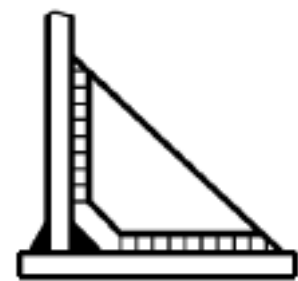
(a)



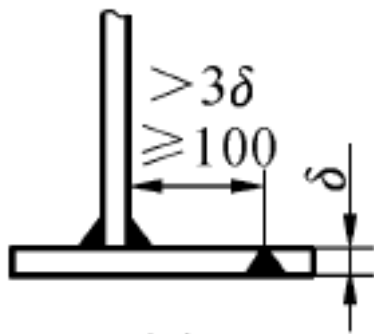
(b)



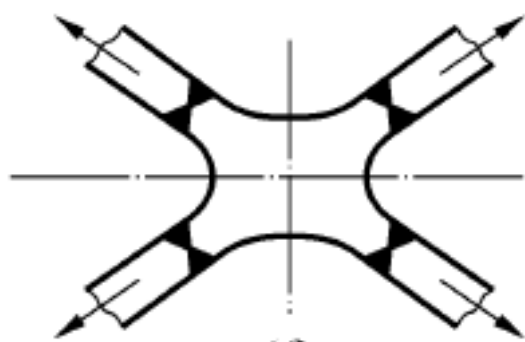
(c)



(d)



(e)

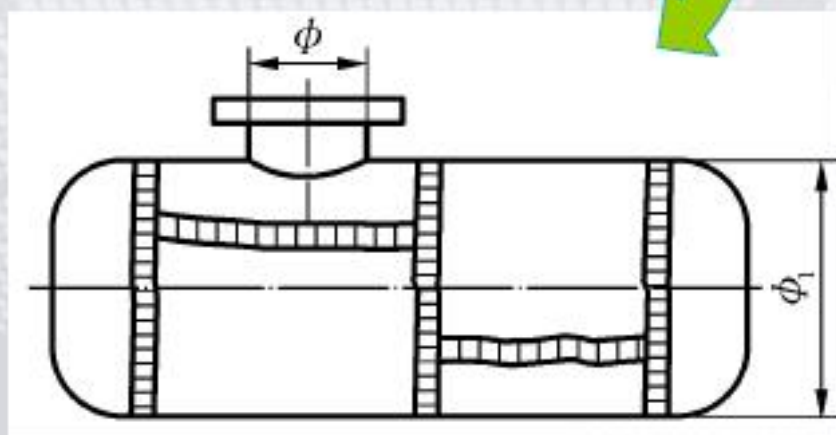
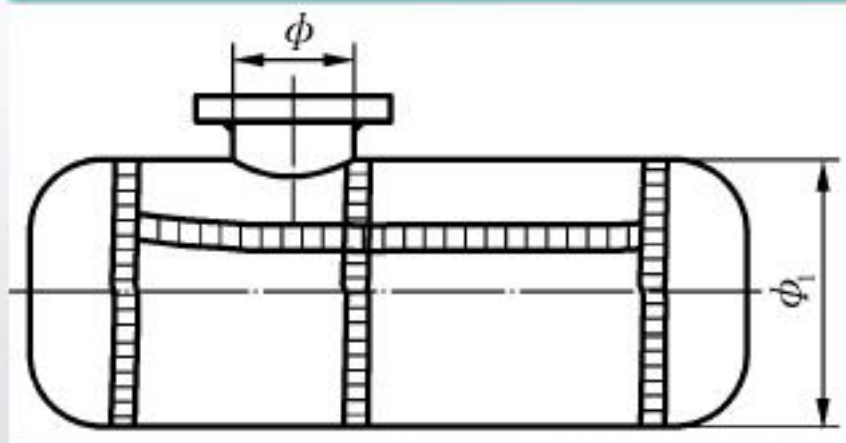


(f)



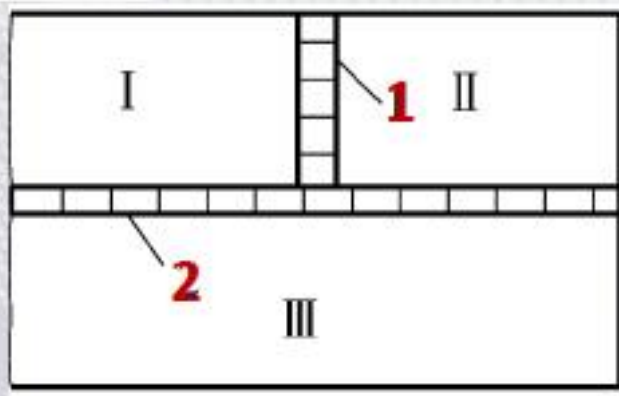
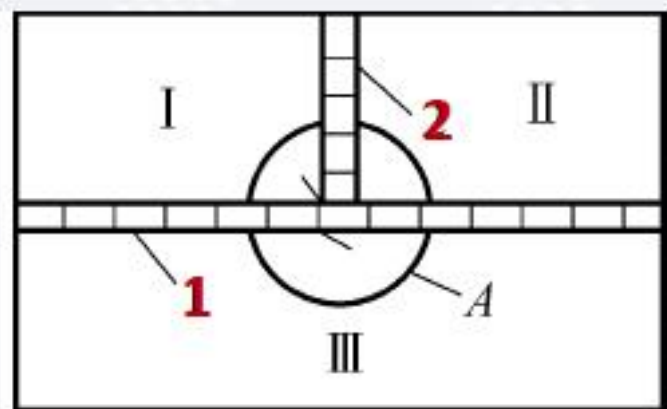
减小与消除焊接应力的措施

1. 选用**塑性好的材料**，**避免**使焊缝密集交叉，**避免**焊缝截面**过大**和焊缝**过长**。



减小与消除焊接应力的措施

2. 施焊时应采用正确的**焊接次序**。先焊接收缩量较大或受力较大的焊缝；先焊接错开的短焊缝，后焊接直通的长焊缝。



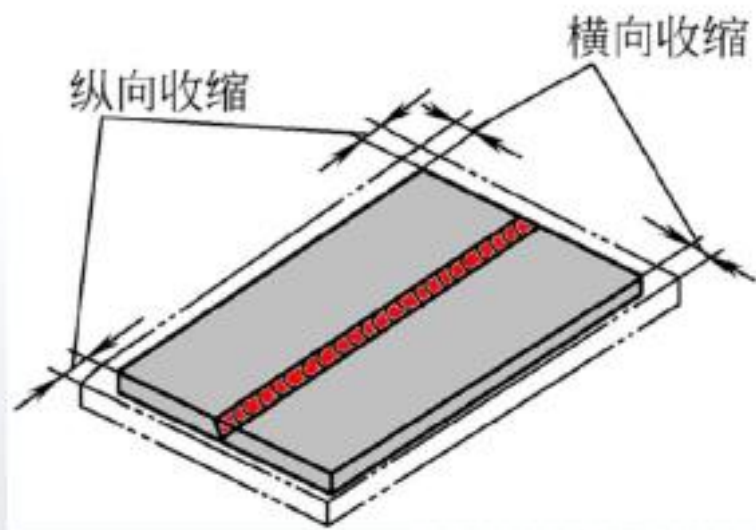
交叉平板**焊接次序**对
焊接应力的影响

减小与消除焊接应力的措施

3. 采用**小能量焊接**时，残余应力也较小。
4. 每焊完一道焊缝，立即**均匀锤击**焊缝金属使其产生**局部塑性变形**而伸展，**抵消部分收缩**，能减少焊接残余应力。
5. 对焊件进行**焊前预热**，减小焊件各部位之间的温差，使热胀冷缩更为均匀，可减小焊接应力。
6. 对于承受重载的重要构件、压力容器等，采用**焊后去应力退火**的方法，一般可消除80-90%的焊接残余应力。

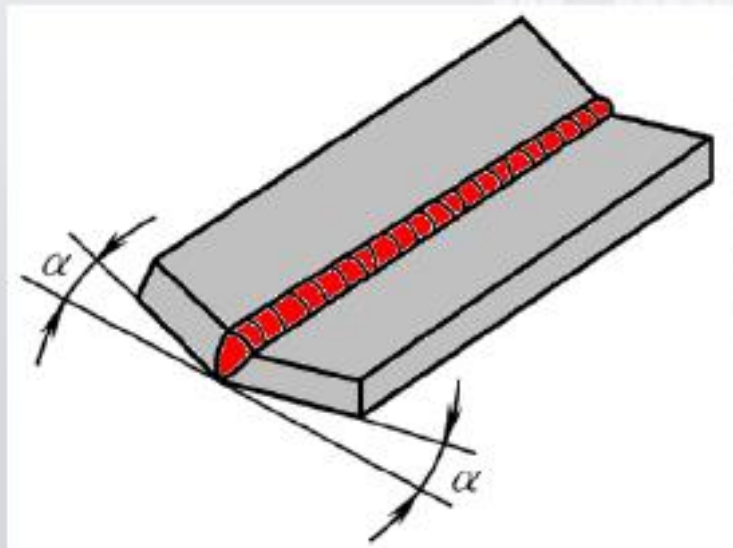
焊接变形的基本形式

收缩变形



结构简单
小型焊件

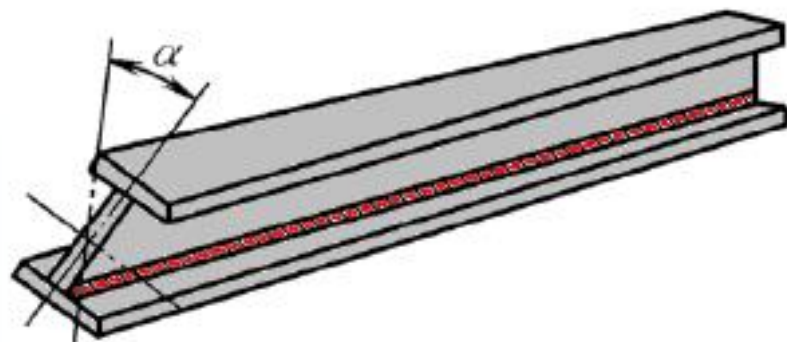
角变形



焊缝分布不对称、
焊接次序不合理

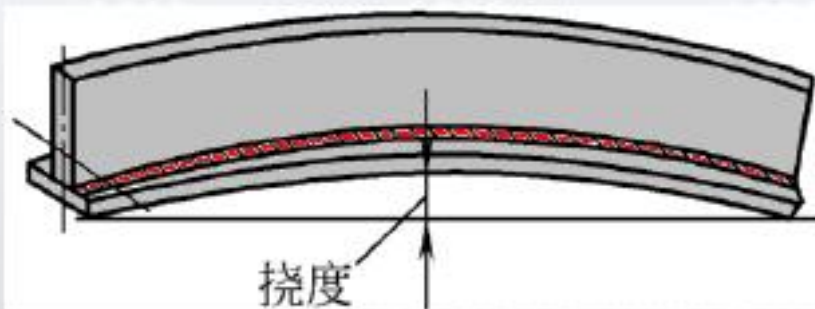
焊接变形的基本形式

扭曲变形

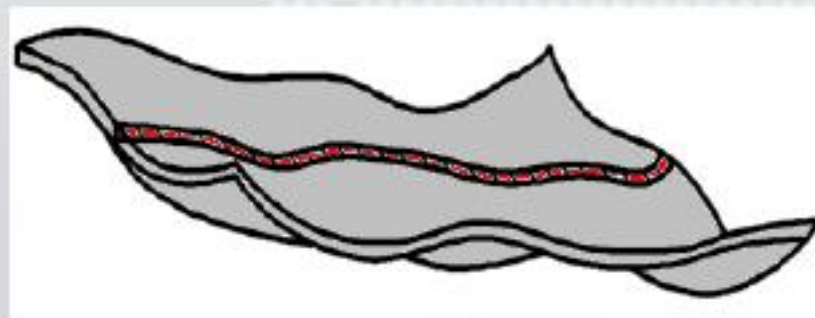


焊缝分布不对称、
焊接次序不合理

弯曲变形



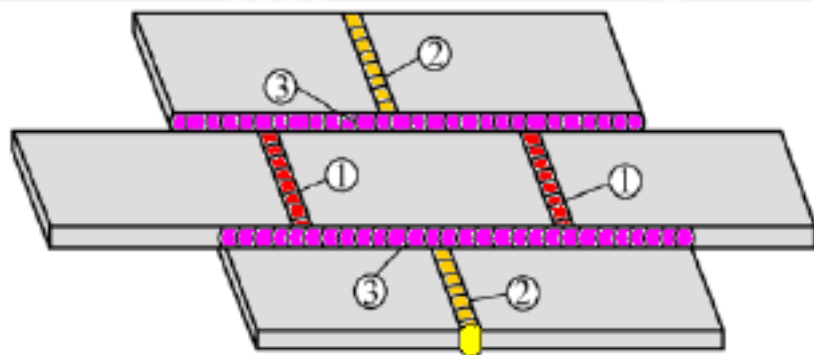
波浪变形



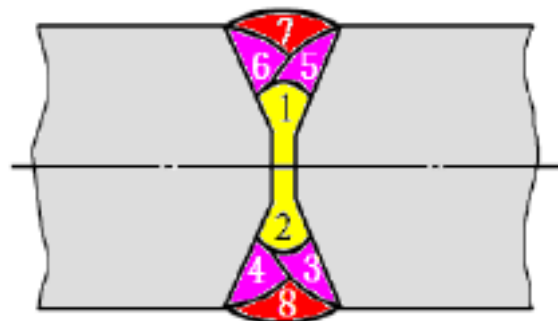
薄板焊件

防止和减小焊接变形的措施

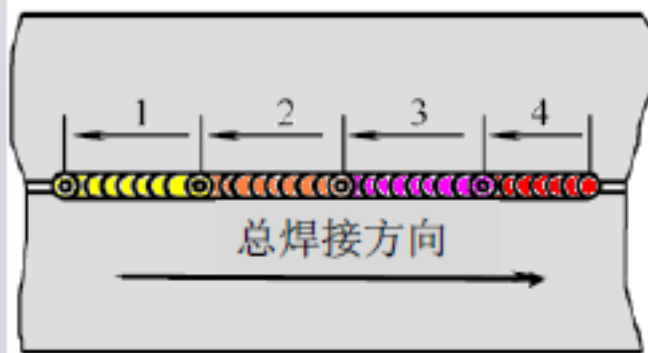
1. 预防和减小焊接应力 → 减小焊接变形。在结构设计中，尽量减小焊缝数量，厚大件开坡口，采用大刚度结构或焊缝对称分布结构。



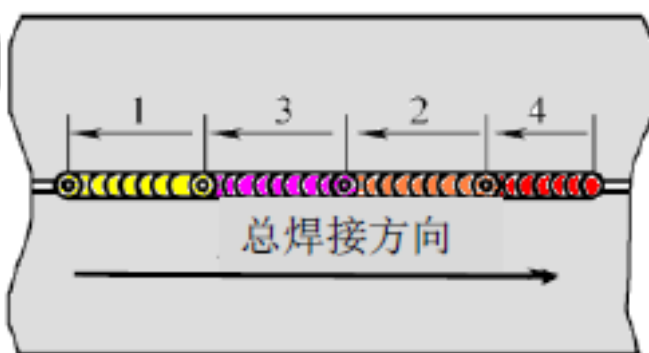
焊缝对称，自由收缩



分散对称焊，温度均匀



总焊接方向



总焊接方向

长焊缝分段退焊

长焊缝分段跳焊

防止和减小焊接变形的措施

2. **反变形法**。焊前将工件安置在与变形相反的位置上，或在焊前使工件反方向变形，抵消焊后变形。



(a) 焊前反变形

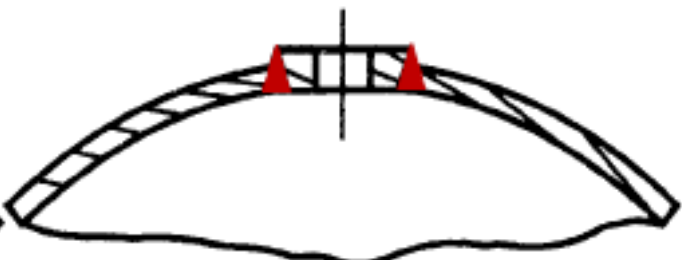


(b) 焊后

平板焊的反变形



(a) 焊前预弯反变形

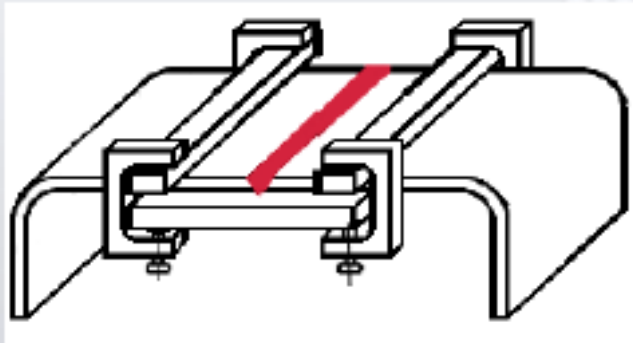


(b) 焊后

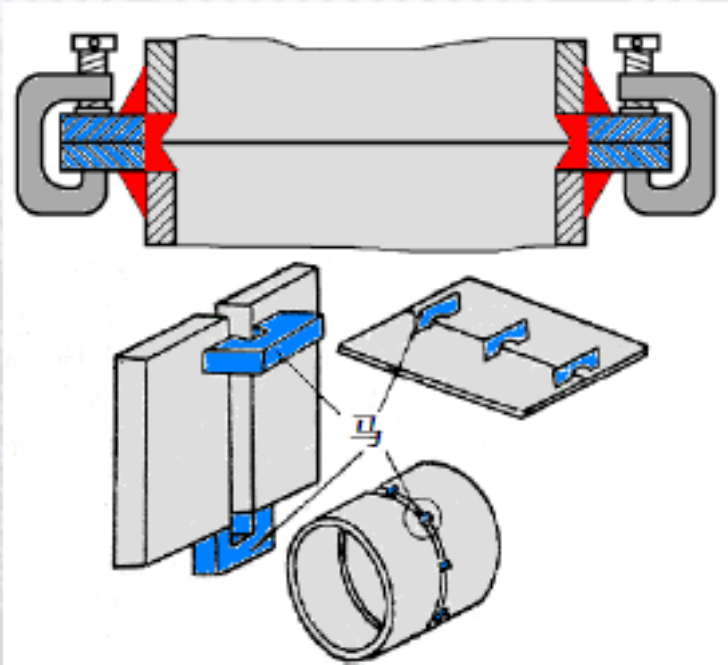
防止壳体局部塌陷的反变形

防止和减小焊接变形的措施

3. **加裕量法**。根据经验，在工件下料尺寸上加一定裕量（0.1-0.2%），补充焊后的收缩。
4. **刚性固定法**。焊前将焊件固定夹紧，可减少焊后变形，适合于塑性好的低碳钢结构。

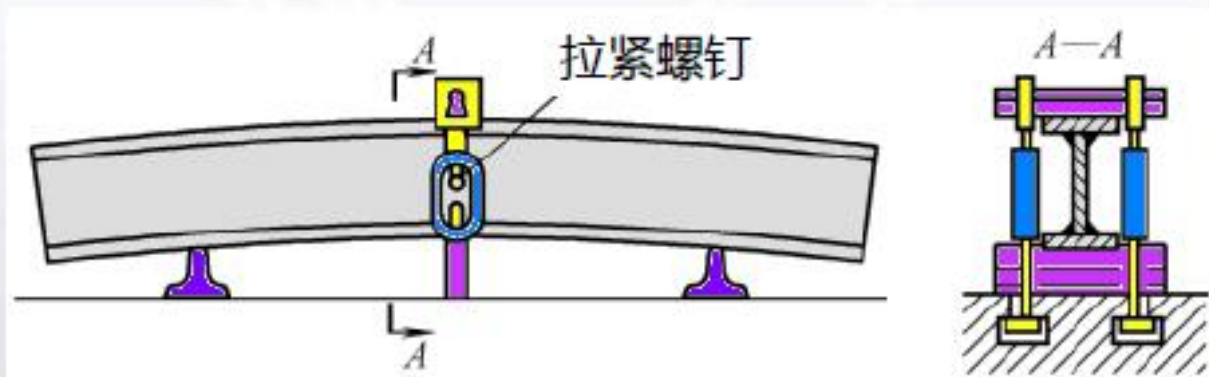


用夹具防止焊件变形

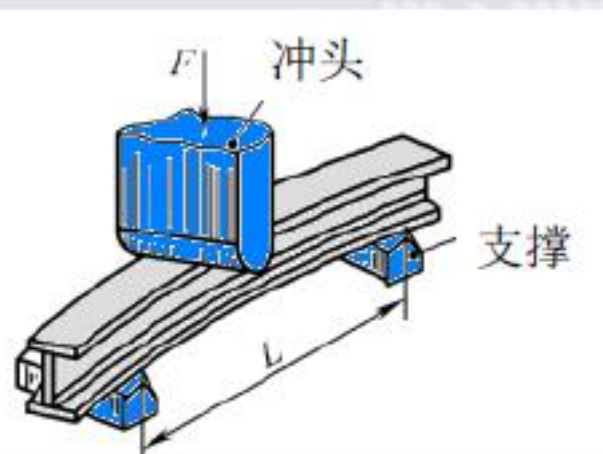


防止和减小焊接变形的措施

5. 选用适当**焊后矫正措施**减小已发生的残余变形。如**机械矫正法**或**火焰加热矫正法**。



拉紧器矫正变形

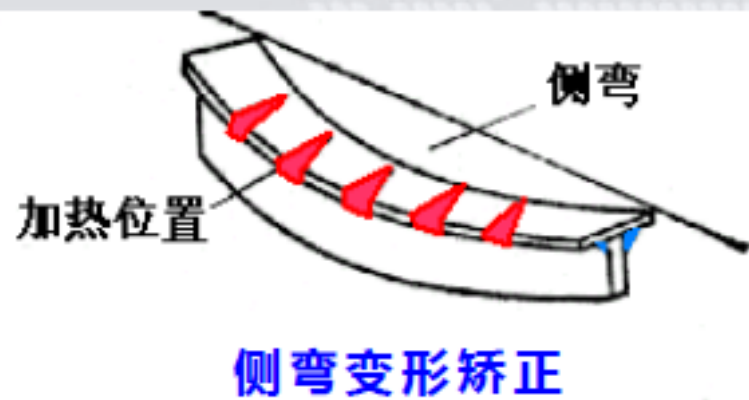
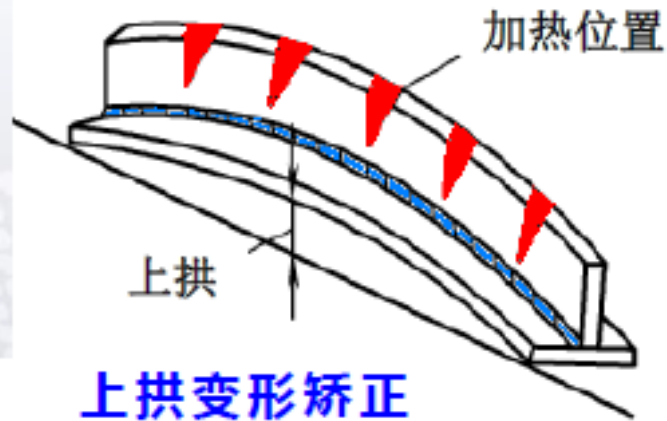
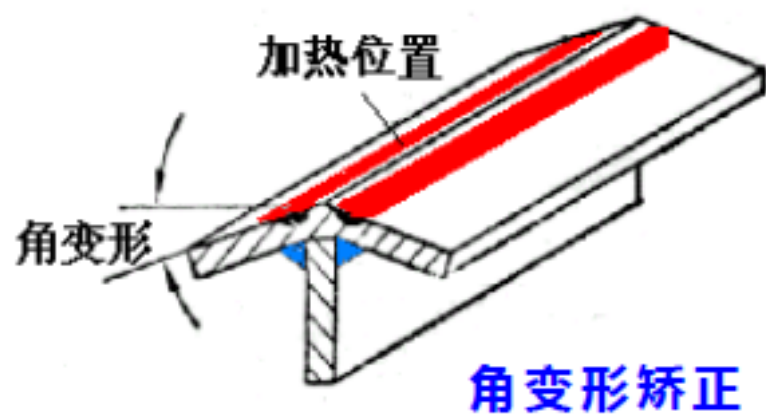


压力器矫正变形

机械矫正法

防止和减小焊接变形的措施

5. 选用适当**焊后矫正措施**减小已发生的残余变形。如**机械矫正法**或**火焰加热矫正法**。



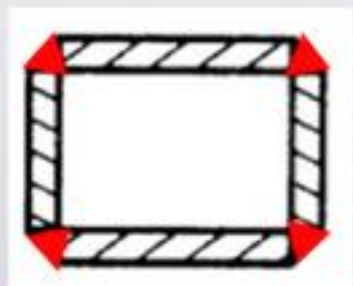
火焰加热
矫正法

焊接结构工艺设计

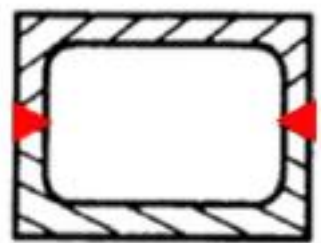


焊接结构工艺设计

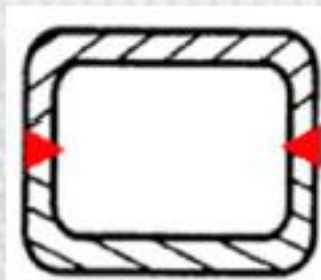
- **合理选材**：尽量选择型材和管材，如工字钢、槽钢、角钢和钢管等；
- **简化工艺**：尽量减少焊缝数量。



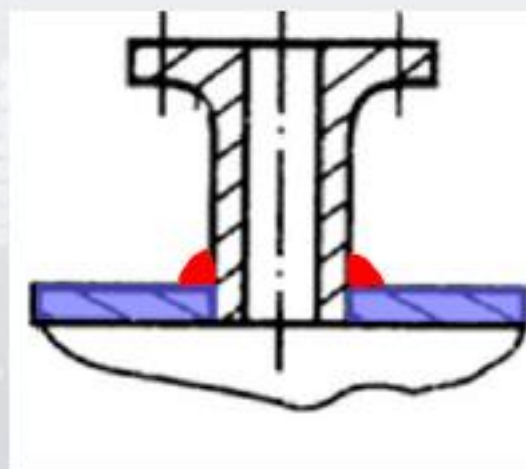
四块钢板焊成



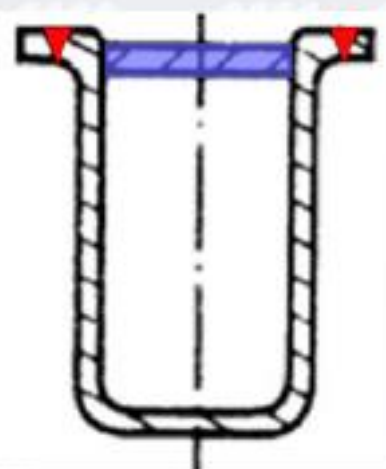
两根槽钢焊成



两块钢板弯曲
后焊成



容器上的铸钢件法兰

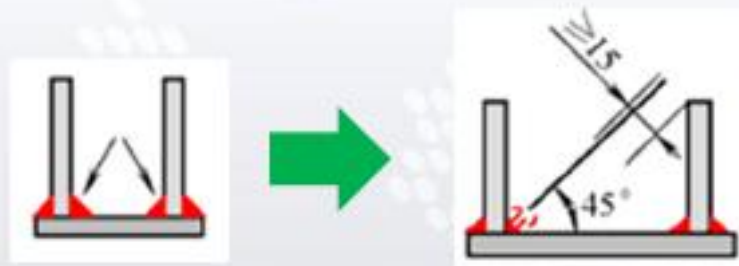


冲压后焊接的
小型容器

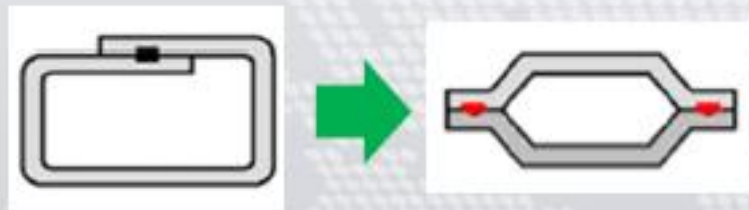
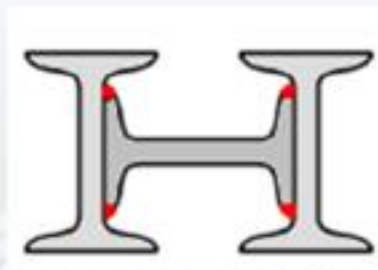
焊接工艺设计—焊缝的布置

● 便于焊接操作和检验

① 焊缝布置要保证焊接过程的顺利进行 —— 可焊到性好。



焊条电弧焊



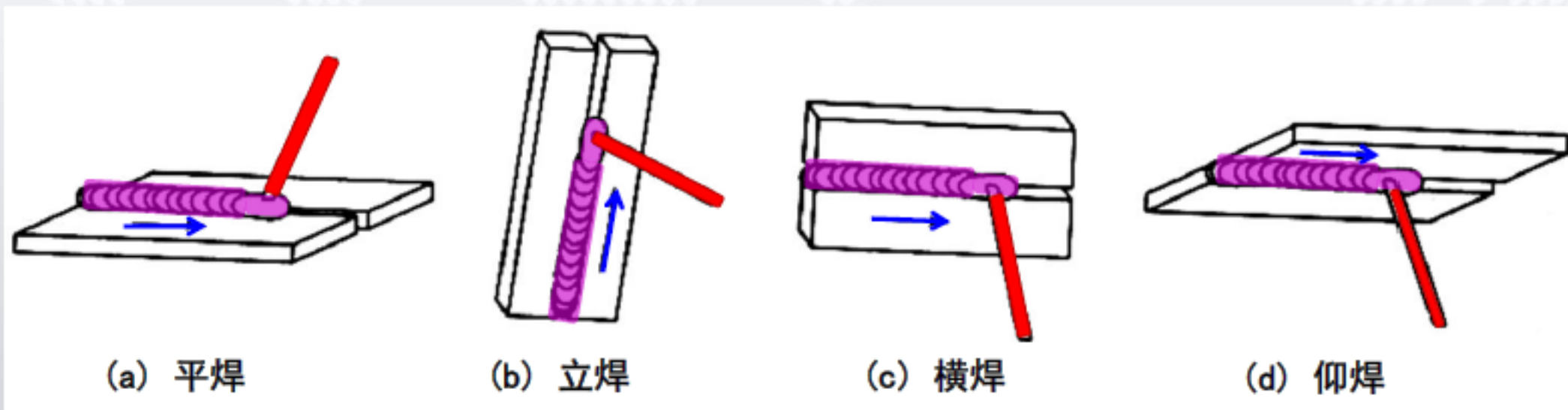
电阻点焊



焊接工艺设计—焊缝的布置

● 便于焊接操作和检验

- ② 焊缝应尽量放在平焊位置，尽可能避免仰焊缝，减少横焊缝和立焊缝，尽量使全部焊接部件或主要部件能在焊接前一次装配点固。

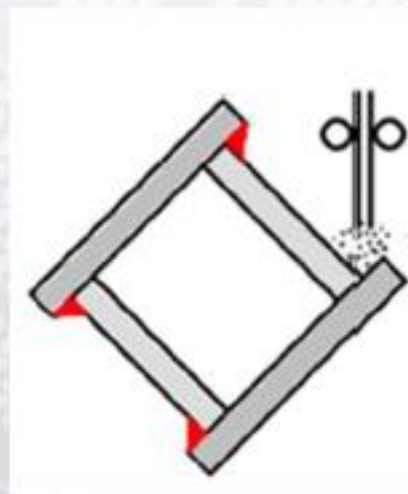
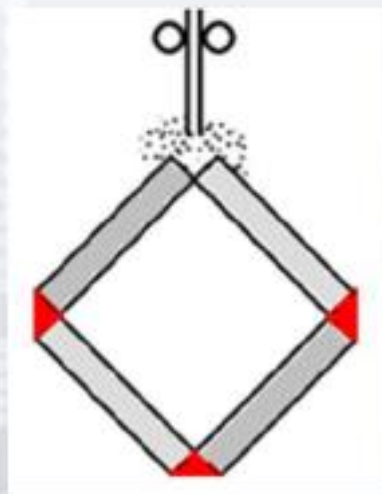
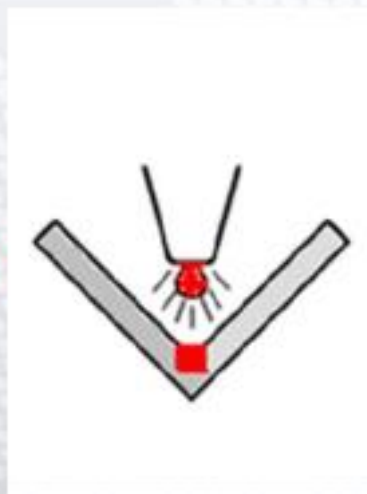
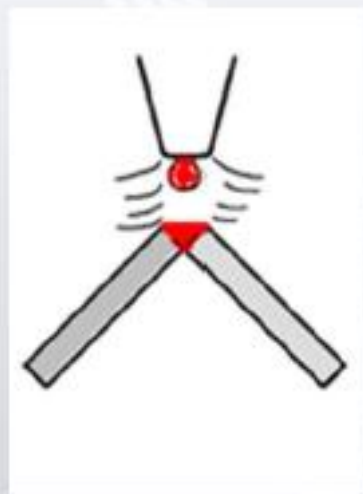


焊缝空间位置示意图

焊接工艺设计—焊缝的布置

● 便于焊接操作和检验

③ 焊缝的布置要便于存放焊剂和气体的保护——**熔池保护好。**



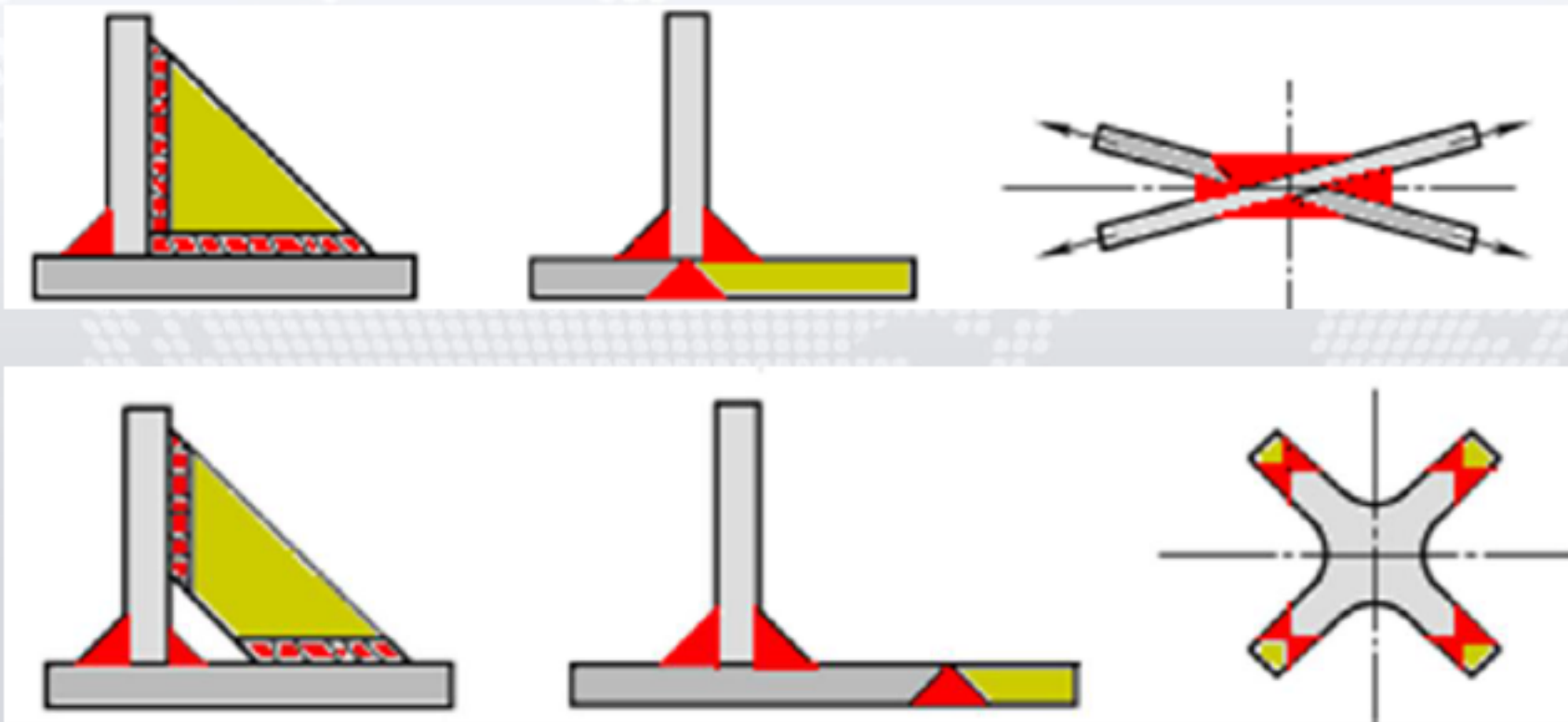
气体保护焊

埋弧焊

焊接工艺设计—焊缝的布置

● 避开应力集中部位

① 焊缝应尽量分散，两条焊缝的间距要求应大于三倍板厚。



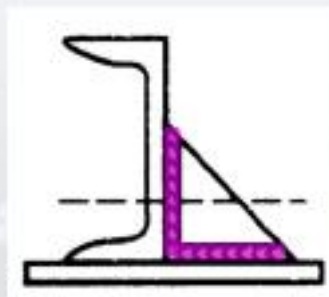
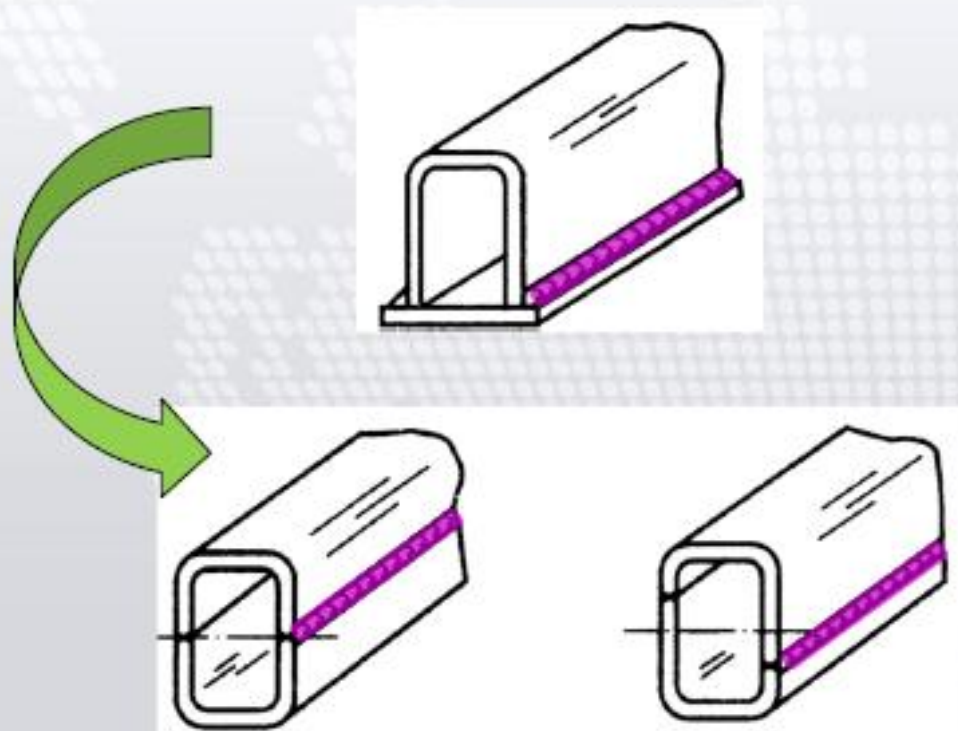
不合理

合理

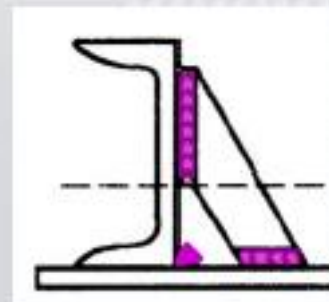
焊接工艺设计—焊缝的布置

● 避开应力集中部位

② 焊缝应尽量**对称布置** —— 防止焊后变形。



不
合
理

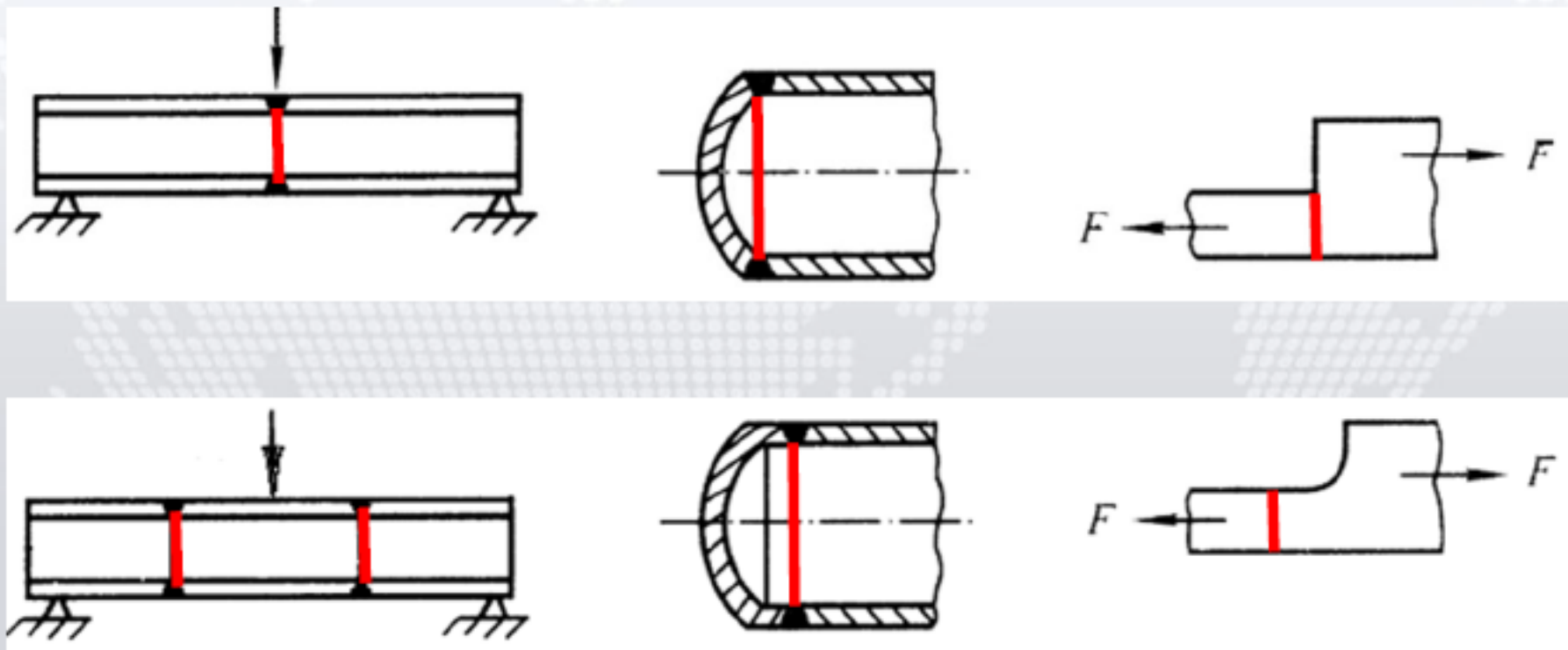


合
理

焊接工艺设计—焊缝的布置

● 避开应力集中部位

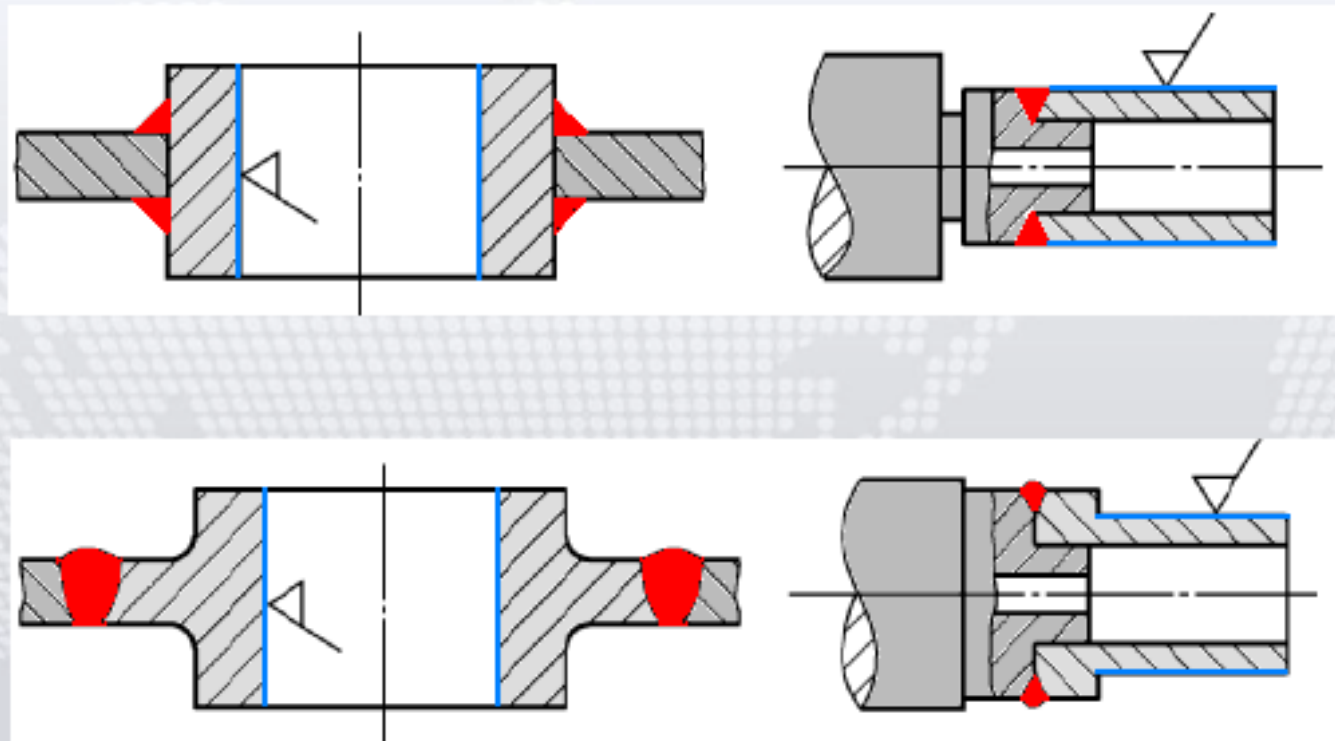
③ 焊缝应尽量避免最大应力断面和应力集中位置。



焊接工艺设计—焊缝的布置

● 避开应力集中部位

④ 焊缝应尽量避免机械加工面。



不合理

合理

● 接头设计



对接接头



搭接接头



斜对接接头



角接接头



T型接头



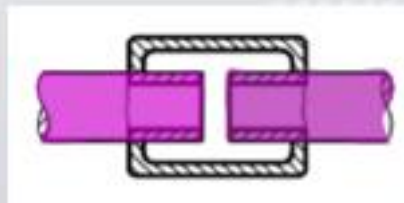
十字接头



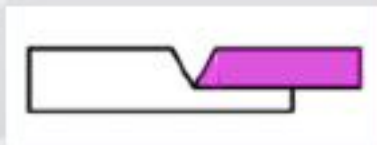
端接接头



卷边接头



套管接头



锁底接头

焊接工艺设计—坡口设计

- 根据设计或工艺需要，将焊件的待焊部位加工成一定几何形状的沟槽，**保证焊透**

对接接头



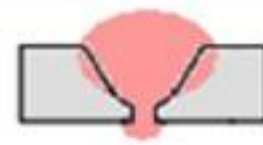
I形坡口



V形坡口



双V形坡口

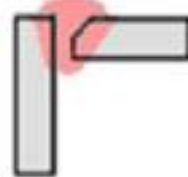


U形坡口

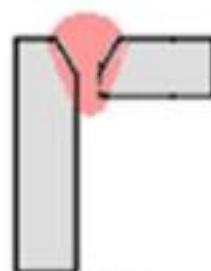


双U形坡口

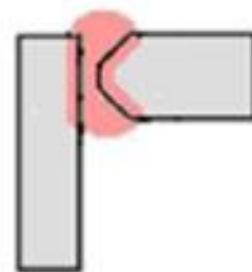
角接头



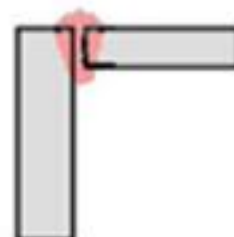
单边V形坡口



V形坡口



K形坡口

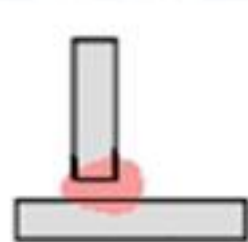


I形坡口

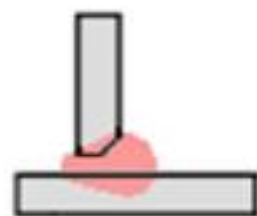
焊接工艺设计—坡口设计

- 根据设计或工艺需要，将焊件的待焊部位加工成一定几何形状的沟槽，**保证焊透**

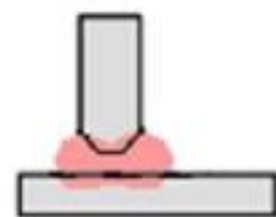
T型接头



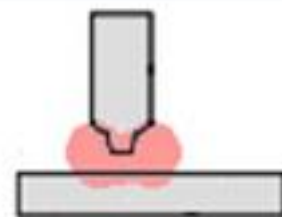
I形坡口



单边V形坡口



K形坡口



单边双U形坡口

搭接接头



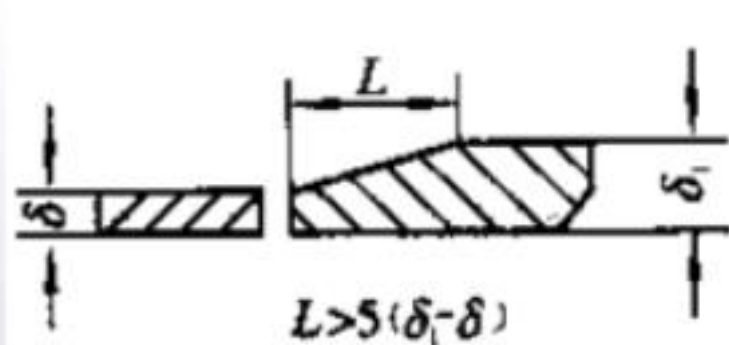
不开坡口



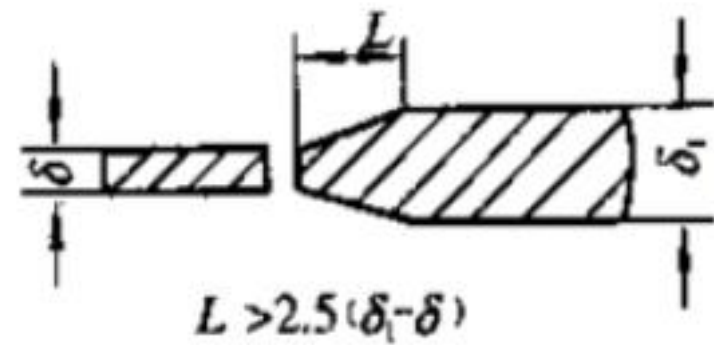
塞焊

焊接工艺设计—坡口设计

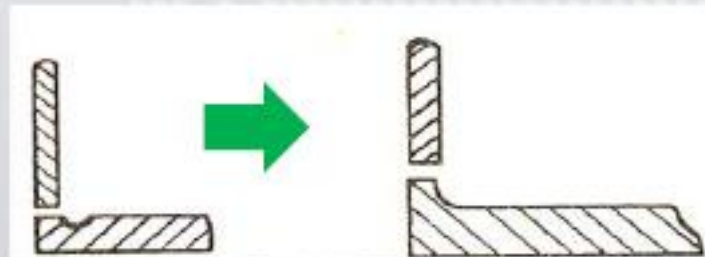
• 不同厚度金属材料焊接的接头过渡形式



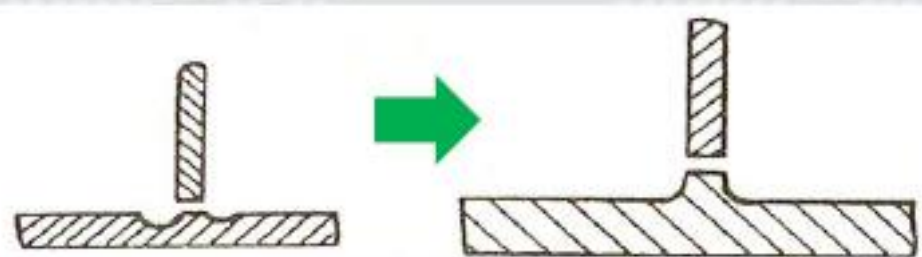
单面坡口



双面坡口



角接过渡



T型接头过渡

焊接机器人

